Dag 6: Effekt i vekselstrømskredsløb og elektriske maskiner

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: underviserens slides for dag 6 (Pontoppidan, 2026f) og Rizzoni og Kearns (2022)
Udarbejdet: 18. oktober 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Momentan effekt **1**

3 Middeleffekt **2**

4 RMS-værdier i effektberegninger **3**

5 Impedanstrekanten **3**

6 Effektfaktor **4**

7 Roterende elektriske maskiner **4**

8 Gennemregnede eksempler og øvelser **5**
8.1 Øvelse 1: momentan effekt og middeleffekt 5
8.2 Øvelse 2: gruppeaflevering om eksempel 7.1 til 7.3 6

9 Opsamling **7**

Referencer **7**

1 Læsevejledning

Noten dækker undervisningen på dag 6 (uge 41). Første del handler om **effekt i vekselstrømskredsløb**: hvor meget energi en belastning faktisk optager, når spænding og strøm svinger og ikke nødvendigvis topper samtidig. Det fører frem til begrebet **effektfaktor**, som er centralt i resten af kurset. Anden del er en kort introduktion til **roterende elektriske maskiner**, som uddybes på dag 7 og 8.

Forudsætninger. Læseren forudsættes at kende RMS-værdier og fasorer fra dag 4 og impedans fra dag 5, herunder at impedansens vinkel fortæller, hvor meget strømmen er forskudt i forhold til spændingen.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (kapitel, ligningsnummer og side i lærebogen), og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes. Lærebogen er Rizzoni og Kearns (2022). Underviseren henviser til eksempel 7.1 til 7.3 i sin udgave; i Rizzoni og Kearns (2022) er det eksempel 6.1 til 6.3.

Tabel 1.1: Forkortelser og skrivemåder brugt i noten.

Skrivemåde	Betydning
$p(t)$	Momentan effekt, effekten i et bestemt øjeblik [W]
P_{av}	Middeleffekt, gennemsnittet over en periode [W]
$\tilde{V}$, $\tilde{I}$	RMS-værdier af spænding og strøm
pf	Power factor, effektfaktor
RMS	Root Mean Square, effektiv værdi
AC, DC	Vekselstrøm og jævnstrøm
ITSL	VIA's læringsplatform, hvor afleveringer uploades

2 Momentan effekt

På dag 2 blev effekten fundet som $P = V\,I$. Det gælder stadig, men nu ændrer både spænding og strøm sig hele tiden. Effekten i et bestemt øjeblik kaldes den **momentane effekt**:

$$p(t) = v(t)\,i(t) \tag{2.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.2, s. 304.
hvor $p(t)$ er den momentane effekt [W], $v(t)$ er spændingen [V], og $i(t)$ er strømmen [A] i samme øjeblik.

Spændingen og strømmen skrives som cosinusser. Fasen regnes i forhold til kildespændingen, så spændingens fase sættes til nul, og strømmens fase er $-\theta$:

$$v(t) = V\cos(\omega t), \qquad i(t) = I\cos(\omega t - \theta) \tag{2.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.1, s. 304.
hvor V og I er amplituderne (topværdier) [V] og [A], ω er vinkelfrekvensen [rad/s], og θ er faseforskellen mellem spænding og strøm [rad], som er lig belastningens impedansvinkel.

Ganges de to sammen, og bruges identiteten $2\cos x\cos y = \cos(x+y) + \cos(x-y)$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 6.3, s. 304), fås:

$$p(t) = \underbrace{\frac{VI}{2}\cos\theta}_{\text{konstant}} + \underbrace{\frac{VI}{2}\cos(2\omega t - \theta)}_{\text{svinger med } 2\omega} \tag{2.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.4, s. 304.
hvor symbolerne er som ovenfor.

Formlen viser to vigtige ting. For det første består effekten af et **konstant led** plus et **svingende led**. For det andet svinger det svingende led med **dobbelt frekvens**: når spændingen er 50 Hz, pulserer effekten med 100 Hz. Det skyldes, at effekten er positiv både i den positive og den negative halvperiode, når spænding og strøm er i fase.

Når $\theta \neq 0$, kan $p(t)$ i korte øjeblikke blive negativ. Så sender belastningen energi tilbage til kilden. Det er energi, som spolen eller kondensatoren har gemt og nu afleverer igen.

3 Middeleffekt

Det svingende led i (2.3) er en cosinus, og dens middelværdi over en hel periode er nul (dag 4). Tilbage står kun det konstante led. Det kaldes **middeleffekten** og er den effekt, belastningen faktisk optager og fx omsætter til varme eller mekanisk arbejde:

$$P_{av} = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt = \frac{VI}{2}\cos\theta = \frac{1}{2}\frac{V^2}{|\mathbf{Z}|}\cos\theta = \frac{1}{2}I^2|\mathbf{Z}|\cos\theta \tag{3.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.5 og 6.7, s. 305–306.
hvor P_{av} er middeleffekten [W], T er perioden [s], V og I er topværdierne [V] og [A], $|\mathbf{Z}| = V/I$ er impedansens længde [Ω], og θ er impedansens vinkel [rad].

De to sidste udtryk fås ved at indsætte $I = V/|\mathbf{Z}|$ eller $V = I\,|\mathbf{Z}|$. Faktoren $\frac{1}{2}$ kommer af, at V og I er topværdier.

4 RMS-værdier i effektberegninger

I praksis angives vekselspændinger og -strømme næsten altid som RMS-værdier. Det gør formlerne enklere, fordi faktoren $\frac{1}{2}$ forsvinder. RMS-værdierne skrives med en bølgestreg:

$$\tilde{V} = V_{\text{rms}} = \frac{V}{\sqrt{2}}, \qquad \tilde{I} = I_{\text{rms}} = \frac{I}{\sqrt{2}} \tag{4.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.10 og 6.11, s. 306.
hvor $\tilde{V}$ og $\tilde{I}$ er RMS-værdierne [V] og [A], og V og I er topværdierne.

Da $\tilde{V}\tilde{I} = \frac{V}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I}{\sqrt{2}} = \frac{VI}{2}$, bliver (3.1) til

$$P_{av} = \tilde{V}\,\tilde{I}\cos\theta = \frac{\tilde{V}^2}{|\mathbf{Z}|}\cos\theta = \tilde{I}^2|\mathbf{Z}|\cos\theta \tag{4.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.12, s. 306.
hvor symbolerne er som i (3.1) og (4.1).

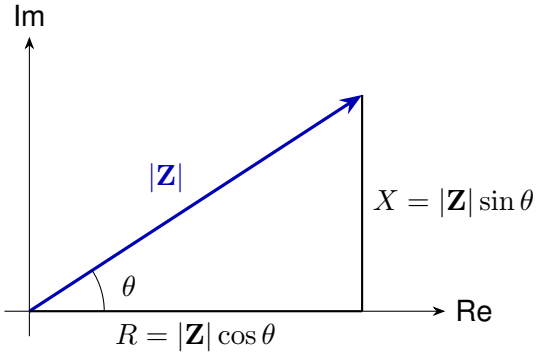
Fasorer kan også skrives med RMS-længde: $\tilde{\mathbf{V}} = \tilde{V}\angle\theta_V$ og $\tilde{\mathbf{I}} = \tilde{I}\angle\theta_I$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 6.13–6.14, s. 307). Vinklen er den samme som før; kun længden er divideret med $\sqrt{2}$.

5 Impedanstrekanten

Impedansen $\mathbf{Z} = R + jX$ kan tegnes som en vektor i den komplekse plan. Sammen med dens reelle og imaginære del danner den en retvinklet trekant, **impedanstrekanten** (Figur 5.1).

$$R = |\mathbf{Z}|\cos\theta, \qquad X = |\mathbf{Z}|\sin\theta \tag{5.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.15 og 6.16, s. 307.
hvor R er resistansen [Ω], X er reaktansen [Ω], $|\mathbf{Z}|$ er impedansens længde [Ω], og θ er dens vinkel [rad].



Figur 5.1: Impedanstrekanten for en induktiv belastning ($X > 0$). Vinklen θ er den samme vinkel, som strømmen halter efter spændingen.

Trekanten viser direkte, hvorfor $\cos\theta$ optræder i effektformlerne: kun den reelle del, R, omsætter energi. Reaktansen X gemmer energi og giver den tilbage igen.

6 Effektfaktor

Faktoren $\cos\theta$ i (4.2) afgør, hvor stor en del af produktet $\tilde{V}\tilde{I}$ der bliver til nyttig effekt. Den kaldes **effektfaktoren**:

$$\text{pf} = \cos\theta = \frac{P_{av}}{\tilde{V}\,\tilde{I}} \tag{6.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.17 og 6.21, s. 307.
hvor pf er effektfaktoren [–], θ er belastningens impedansvinkel [rad], P_{av} er middeleffekten [W], og $\tilde{V}$ og $\tilde{I}$ er RMS-værdierne [V] og [A].

- **Rent resistiv belastning**: $\theta = 0$ og $\text{pf} = 1$. Al strømmen giver nyttig effekt.
- **Rent induktiv eller kapacitiv belastning**: $\theta = \pm 90^\circ$ og $\text{pf} = 0$. Der løber strøm, men middeleffekten er nul.
- **Alle andre belastninger**: $0 < \text{pf} < 1$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 6.17–6.20, s. 307).

Effektfaktoren har stor praktisk betydning. Ved lav effektfaktor skal ledningerne føre en stor strøm for at levere en lille effekt, og den ekstra strøm giver tab i kablerne. Ved en induktiv belastning, fx en motor, siges effektfaktoren at være *haltende* (lagging), og ved en kapacitiv *førende* (leading). Hvordan effektfaktoren forbedres, gennemgås på dag 7.

7 Roterende elektriske maskiner

En elektrisk maskine omsætter elektrisk energi til mekanisk energi (motor) eller omvendt (generator). Alle roterende maskiner har samme grundopbygning (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 690):

- **Statoren** er den stillestående del. Den rummer statorviklingen, som skaber magnet-

feltet i maskinen.

- **Rotoren** er den del, der drejer inde i statoren, adskilt fra den af en lille luftspalte. Den består af rotorkerne, aksel og rotorvikling. Akslen er lejret, så den kan drive en mekanisk last (motor) eller drives af en kraftmaskine, en såkaldt *prime mover* (generator).
- **Viklingerne** fører de strømme, der skaber magnetfelterne, og danner de lukkede sløjfer, hvor der induceres spændinger.

Maskinerne inddeles efter, om der løber jævn- eller vekselstrøm i stator og rotor (Tabel 7.1).

Tabel 7.1: Grundlæggende inddeling af roterende elektriske maskiner (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 692).

Maskintype	**Strøm i viklingerne**
Jævnstrømsmaskine	DC i både stator og rotor
Synkronmaskine	AC i den ene vikling og DC i den anden (rotoren kan også være en permanent magnet)
Induktionsmaskine (asynkron)	AC i begge; rotorstrømmen induceres af statorfeltet

Underviseren anbefaler tre videoer om vekselstrøms-induktionsmotoren (øvelse 3): *Motor Basics, AC Induction Motor*, *How Electric Motors Work, 3 phase AC induction motors* og *El-Motoren, Opbygning og Virkemåde* (Pontoppidan, 2026f, s. 18).

8 Gennemregnede eksempler og øvelser

8.1 Øvelse 1: momentan effekt og middeleffekt

Spændingen og strømmen i et kredsløb er $v(t) = 325\cos(314t)$ V og $i(t) = 2\cos(314t - \pi/3)$ A. 1) Plot spænding og strøm i MathCad. 2) Plot middeleffekten P_{av} og den momentane effekt $p(t)$. 3) Gentag effektberegningen med RMS-værdier (Pontoppidan, 2026f, s. 9–10).

Fremgangsmåde. Topværdierne aflæses: $V = 325$ V og $I = 2$ A. Strømmens fase er $-\pi/3$, så faseforskellen er $\theta = \pi/3 = 60°$. Strømmen halter efter spændingen, så belastningen er induktiv. Bemærk, at $\omega = 314$ rad/s svarer til $f = 314/2\pi \approx 50$ Hz, og at 325 V top er $325/\sqrt{2} \approx 230$ V RMS. Det er en almindelig stikkontakt.

Middeleffekt med topværdier, jf. (3.1):

$$P_{av} = \frac{VI}{2}\cos\theta = \frac{325 \cdot 2}{2}\cos 60° = 325 \cdot 0{,}5 = 162{,}5\,\mathrm{W} \tag{8.1}$$

Momentan effekt, jf. (2.3) med $2\omega = 628$ rad/s:

$$p(t) = 162{,}5 + 325\cos\left(628t - \frac{\pi}{3}\right)\ \text{W} \tag{8.2}$$

Effekten svinger altså mellem $162{,}5 - 325 = -162{,}5$ W og $162{,}5 + 325 = 487{,}5$ W.

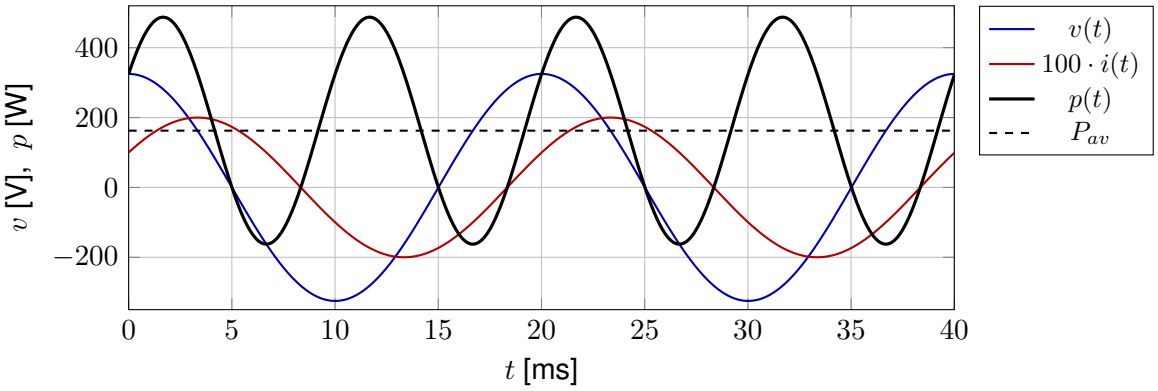
Med RMS-værdier, jf. (4.1) og (4.2):

$$\tilde{V} = \frac{325}{\sqrt{2}} = 229{,}8\,\text{V}, \qquad \tilde{I} = \frac{2}{\sqrt{2}} = 1{,}414\,\text{A}, \qquad P_{av} = 229{,}8 \cdot 1{,}414 \cdot \cos 60^\circ = 162{,}5\,\text{W} \tag{8.3}$$

Resultatet er det samme, men uden faktoren $\frac{1}{2}$.

$P_{av} = 162{,}5\,\text{W}, \qquad p(t) = 162{,}5 + 325\cos(628t - \pi/3)\,\text{W}, \qquad \text{pf} = \cos 60^\circ = 0{,}5$

Belastningen. $|\mathbf{Z}| = V/I = 325/2 = 162{,}5\ \Omega$ og $\theta = 60^\circ$. Med (5.1) er $R = 162{,}5\cos 60^\circ = 81{,}25\ \Omega$ og $X = 162{,}5\sin 60^\circ = 140{,}7\ \Omega$. Reaktansen er positiv, så belastningen er induktiv, og effektfaktoren er haltende.



Figur 8.1: Spænding, strøm (ganget med 100 for at kunne ses) og effekt i øvelse 1 over to perioder. Effekten har dobbelt så mange toppe som spændingen og er negativ i korte intervaller.

8.2 Øvelse 2: gruppeaflevering om eksempel 7.1 til 7.3

Læs og diskutér eksempel 7.1, 7.2 og 7.3 i grupper. Forbered et PowerPoint-oplæg om ét af eksemplerne til klassen, og aflever det på ITSL som gruppeaflevering (Pontoppidan, 2026f, s. 13).

Eksemplerne svarer til eksempel 6.1 til 6.3 i Rizzoni og Kearns (2022, s. 308–310). Et oplæg kan med fordel følge samme struktur som eksemplerne i denne note:

1. Hvad er givet, og hvad skal findes?
2. Hvilke formler bruges, og hvorfor? Typisk (2.3), (3.1) eller (4.2), (5.1) og (6.1).
3. Beregningen trin for trin med enheder.

4. Fortolkning: Er belastningen induktiv eller kapacitiv? Hvad betyder effektfaktoren i praksis?

9 Opsamling

Tabel 9.1: Dagens formler.

Navn	Formel	Bemærkning
Momentan effekt (2.3)	$\frac{VI}{2}\cos\theta + \frac{VI}{2}\cos(2\omega t - \theta)$	Svinger med 2ω
Middeleffekt (3.1)	$\frac{VI}{2}\cos\theta$	Topværdier
Middeleffekt (4.2)	$\tilde{V}\tilde{I}\cos\theta$	RMS-værdier
RMS (4.1)	$\tilde{V} = V/\sqrt{2}$	Fjerner $\frac{1}{2}$
Impedanstrekant (5.1)	$R = \lvert\mathbf{Z}\rvert\cos\theta, \quad X = \lvert\mathbf{Z}\rvert\sin\theta$	
Effektfaktor (6.1)	$\cos\theta = P_{av}/(\tilde{V}\tilde{I})$	1 resistiv, 0 ren L eller C

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Pontoppidan, K. (2026f). *ELE1-A26 Day 6* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.